Het hart en de bloedsomloop

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een volgorde: schrijf elke stap op, ook de stappen die vanzelfsprekend lijken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De weg van het bloed

Schrijf in de juiste volgorde.

1. Volg een rode bloedcel van de onderste holle ader tot in de aorta. Noem alle holtes, kleppen en bloedvaten.

2. Zet de prikkelgeleiding in volgorde: bundeltakken, AV-knoop, purkinjevezels, sinusknoop, bundel van His.

2 Bloedvaten

Schrijf zuurstofrijk of zuurstofarm.

3. a) aorta _____ b) longslagader _____

c) longaders _____

4. a) bovenste holle ader _____ b) kransslagader _____

c) leverpoortader _____

3 Slagader of ader?

Vul de tabel aan.

5.

Kenmerk	Slagader	Ader
dikte van de wand		
kleppen		
bloeddruk		

4 Waar of niet waar?

Kruis aan.

6. De rechterkamer heeft de dikste spierwand.

◯ waar ◯ niet waar

7. Het QRS-complex hoort bij de prikkeling van de kamers.

◯ waar ◯ niet waar

8. Tijdens de kamersystole zijn de atrioventriculaire kleppen open.

◯ waar ◯ niet waar

9. Een poortader ligt tussen twee haarvatennetwerken.

◯ waar ◯ niet waar

5 Uitleggen

Leg in volledige zinnen uit.

10. Waarom houdt de AV-knoop de prikkel even tegen?

11. Noem drie dingen die het bloed in de aders van je benen terug naar het hart helpen.

12. Iemand krijgt een hartinfarct. Wat is meestal de oorzaak en waarom sterft er dan hartspierweefsel af?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De weg van het bloed

1 onderste holle ader, rechterboezem, tricuspidalisklep, rechterkamer, pulmonalisklep, longslagader, longen, longaders, linkerboezem, mitralisklep, linkerkamer, aortaklep, aorta

2 sinusknoop, AV-knoop, bundel van His, bundeltakken, purkinjevezels

2. Bloedvaten

3 a) zuurstofrijk · b) zuurstofarm · c) zuurstofrijk

4 a) zuurstofarm · b) zuurstofrijk · c) zuurstofarm

3. Slagader of ader?

5 Slagader: dikke, gespierde wand, geen kleppen, hoge druk. Ader: dunnere wand, wel kleppen, lage druk.

4. Waar of niet waar?

6 niet waar

7 waar

8 niet waar

9 waar

5. Uitleggen

10 Zo lopen de boezems eerst leeg in de kamers voor de kamers samentrekken.

11 de veneuze kleppen, het samentrekken van de beenspieren rond de aders, de zuigwerking bij het inademen

12 Een kransslagader raakt verstopt. Het deel van de hartspier daarachter krijgt geen zuurstof en voedingsstoffen meer en sterft af.